

基于 RV1126B 及光度立体技术的无色差钢印识别与记录

摘要

当前工业生产中角钢往往需要打上钢印以便于统计，但由于钢印处只有凹陷，色差较小，且由于生锈、油污等，目前自动识别设备极难对这种无色差的钢印识别处理，只能靠人工进行识别和抄录。

基于此，我们以 RV1126B 芯片为核心，创新使用光度立体技术，利用轻量化 AI 模型在芯片 NPU 上做边缘端推理，使用亚克力板做成的箱子为外壳，通过 7 寸 MIPI 触摸屏，使用 lvgl 制作 UI 界面，实现对无色差钢印的低成本、低功耗、高精度的识别、处理与记录。

目前作品已经完成，传送带上传的角铁在经过本作品时，本作品会通过 AI 自动检测到有角铁进入，并在钢印文字处于适合位置时控制传送带停止，同时逐个开启 LED，获取不同方向光源照射角铁的灰度图像数据。随后通过光度立体（Photometric Stereo）算法拟合出角铁表面法向量，利用 OpenCV 进行后处理，最终输出灰度图片，显示在屏幕上，并交付 AI 处理识别。AI 输出的识别结果会上传到 UI，并显示各字符置信度，如果置信度低于 60%，设备会报警，则需要人工确认或更改结果再自行保存。保存后就会进入下一次的识别。人工可以在 UI 界面中调取过去批次的识别结果，同时保存后的识别结果可以通过 UART 或 RS-485 传入上位机，通过上位机生成 excel 表格。

目前，本作品单次识别全流程耗时约 20 秒，准确率高，对于存在钢印较浅、生锈严重等问题的角铁即使通过人眼观察不好看清，也有十分出色的识别准确率。可以说，本作品已经完全达到设计目的，且完成良好，后续功能可以进一步完善，使作品趋向完美。

关键词：无色差钢印识别、光度立体技术、边缘端 AI 推理、RV1126B 芯片、角铁字符检测、NPU 加速、轻量化模型

1 作品概述

1.1 功能与特性

本设备通过触摸屏与用户交互，角铁通过传送带经过本设备。上电后能自动进入操作界面，处于空闲状态，此时在设备中新建一个文件以将每次的识别结果保存，同时开启一盏 LED 和 AI 模型来自动检测角铁的进入。当识别到传送带上的角铁进入并到达适

于拍摄的位置时，发出信号使传送带停止。随后 LED 关闭并重新逐一点亮，摄像头采集十六张不同方向光源照射下的钢印灰度图像，通过算法处理后生成最终的高对比度清晰图片。该图片会用于交互界面的显示及 AI 自动识别，识别结果会在设备上自动保存与显示并发送至上位机以生成 excel 表格，此后会再次进入空闲状态。如果 AI 自动识别出钢印的内容置信度过低，会立即报警，并在交互界面标红提示，用户可自行根据显示的图片手动修改识别结果并保存，在此过程中传送带始终处于停止以免漏识别新的角铁。用户亦可直接在交互界面查询或重置已保存的历史识别记录。由实际测试可知，如果角铁为真实生产场景中的镀锌后的合格产品，本设备可连续自动识别无需人工干预；如果角铁存放时间过长表面锈蚀严重或钢印缺陷（如过浅），仍能保持大部分乃至全部钢印字符的正常识别。

1.2 应用领域

本设备可以用于工业生产中对于角铁的识别与记录，以便于打包统计。就目前而言，市场上暂无此类对于无色差角铁钢印的识别记录自动化设备，角铁的识别与记录全部依靠人工手持记有相关标号的单子，与角铁一一对应打勾，统计再打包，这将消耗较大的人力成本。本设备所实现的对于无色差角铁钢印的自动化识别与记录将极大改善这一状况，填补市场空白。

可见角铁情况十分优于我团队所使用角铁情况，故而实际识别准确率会更高



图 1.2-1 实际生产当中的角铁（1）^注



图 1.2-2 实际生产当中的角铁（2）

序号	规格	长度	重量	备注
406H	Q355 L125X8	1905	76.00	
411P	Q420 L140X10	4836	152.00	
411AP	Q420 L140X10	4836	152.00	
422H	Q355 L110X8	1905	103.90	
423H	Q355 L110X8	1905	103.90	
427H	Q355 L110X8	1905	103.90	
428H	Q355 L110X8	1905	103.90	
431H	Q355 L110X8	1905	103.90	
446H	Q355 L125X8	1905	132.80	
447H	Q355 L125X8	1905	132.80	
449H	Q355 L125X8	1905	132.80	
450H	Q355 L125X8	1905	132.80	
451H	Q355 L125X8	1905	132.80	
503H	Q355 L125X8	1905	132.80	
504H	Q355 L125X8	1905	132.80	
509H	Q355 L125X8	1905	132.80	
510H	Q355 L125X8	1905	132.80	
515H	Q355 L125X8	1905	132.80	
516H	Q355 L125X8	1905	132.80	
517H	Q355 L125X8	1905	132.80	
518H	Q355 L125X8	1905	132.80	
603H	Q355 L125X8	1905	132.80	
604H	Q355 L125X8	1905	132.80	
609H	Q355 L125X8	1905	132.80	
610H	Q355 L125X8	1905	132.80	
615H	Q355 L125X8	1905	132.80	
616H	Q355 L125X8	1905	132.80	
617H	Q355 L125X8	1905	132.80	
618H	Q355 L125X8	1905	132.80	
623H	Q355 L125X8	1905	132.80	
703H	Q355 L125X8	1905	132.80	
704H	Q355 L125X8	1905	132.80	
709H	Q355 L125X8	1905	132.80	
710H	Q355 L125X8	1905	132.80	

图 1.2-3 工人用于统计角铁的表单

1.3 主要技术特点

- (1) 软件：除 OpenCV 及 AI 模型外均使用 C 语言编写，提高运行速度。
- (2) V4L2 采集部分，摄像头使用 NV12 模式，读取时仅保留亮度平面，可降低色彩对识别的干扰且能极大降低整体计算量。
- (3) 光度立体算法：全部使用 C 语言配合 NEON SIMD 指令集内联函数，未调用其他计算库以极致优化计算速度。为防止镜面反光影响，目前采用了极简的方法，即通过检测拟合出的反射率（albedo）来归零极端像素，简单有效。光度立体得到的法向量未采用传统的重打光渲染方式，而是直接用法向量的 xy 梯度与 z 的补数加权求和，使用曲率更敏感的拉普拉斯锐化解决钢印边缘并非垂直，而是存在弧度，边缘检测算法处理后笔画空心且边缘断裂的问题，使增强后的图片笔画连贯饱满。然后进行 CLAHE 算法增强对比度，以提高识别准确率。
- (4) 驱动：注册两个字符设备分别对应 LED 驱动板的地址选择与使能。极大简化了应用层程序对光源的控制，应用层仅需向地址文件写递增的整数并配合使能文件即可实现逐个点亮不同方向的光源，提高效率。
- (5) 硬件：LED 驱动板通过译码器实现 5 根线控制 16 盏灯，简化板卡与光源的连接，提高抗干扰能力。每盏灯都配备了独立的恒流源，使 LED 亮度均匀并提高寿命。
- (6) AI：使用 DBNet 检测文字，CTC 识别文字。
- (7) UI 界面：使用多功能、轻量化的 LVGL 图形库，创建极其实用的 UI 界面，只需要一个屏幕就可以了解当前系统各种状态，并对数据做简单操作。

1.4 主要性能指标

表 1

成本	1300 元
平均识别时间	20 秒
准确率	角铁合格情况下接近 100% ^注
运作方式	安装于传送带

注：因角铁有限，但基于已有的 50 余个角铁的识别结果，以及对于设备性能的了解，可以判断在角铁为真实生产场景中的镀锌后的合格产品识别率几乎为 100%，如果角铁存放时间过长表面锈蚀严重或

钢印缺陷（如过浅），仍能保持大部分乃至全部钢印字符的正常识别。

1.5 主要创新点

- (1) 将光度立体应用于用于钢印识别。
- (2) 全部使用 C 语言配合 NEON SIMD 指令集内联函数实现的光度立体，能在 1126 这种资源有限的板子上低功耗低成本的实现快速拟合
- (3) 光度立体得到的法向量未采用传统的重打光渲染方式，而是直接用法向量的 xy 梯度与 z 的补数加权求和，然后进行拉普拉斯 (Laplacian) 锐化与 CLAHE 算法增强对比度，以提高识别准确率。

1.6 设计流程

根据厂方要求，我们决定制作用于传送带上的钢印自动识别设备，决定使用光度立体算法处理图像传给 AI，AI 识别，最终显示在设备自带的显示屏上。图像处理方面，经多次尝试发现，无法使用通常情况下视觉处理的惯用方式，只得放弃形态学闭运算而选择拉普拉斯锐化，并放弃二值化。AI 经过多次改版，使用 paddle-ocr 模型对文字检测、识别。并设计了 LED 驱动板，以及整体外壳。最后组装外壳，并将算法、AI、UI 界面整合成整体，进行测试、完善，形成成品。

2 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

板卡、LED 驱动板、屏幕放置于亚克力箱子上方。LED 灯经过计算，以向量平均的方式固定在箱子内部，与 LED 驱动板相连。因当前并没有传送带，故用人手送入角铁模拟。上电后自动进入操作界面，开始处于空闲状态，此时在设备中新建一个文件以将每次的识别结果保存，同时开启一盏 LED 和 AI 模型来自动检测角铁的进入。当识别到传送带上的角铁进入并到达适于拍摄的位置时，发出信号使传送带停止。随后 LED 关闭并重新逐一点亮，摄像头采集十六张不同方向光源照射下的钢印灰度图像，通过算法处理后生成最终的高对比度清晰图片。该图片会用于交互界面的显示及 AI 自动识别，识别结果会在设备上自动保存与显示并发送至上位机以生成 excel 表格，此后会再次进入空闲状态。

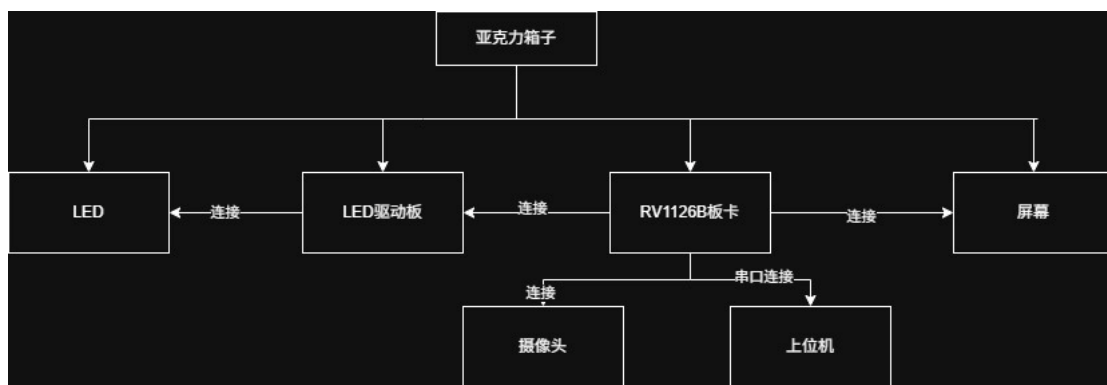


图 1 系统整体结构

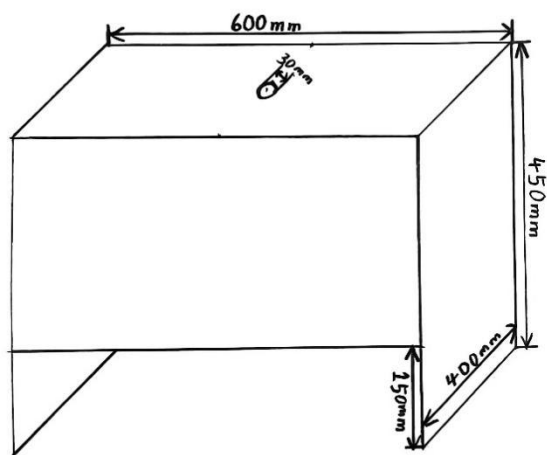
2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

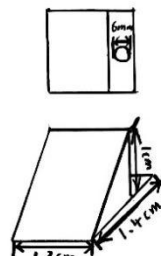
本设备采用 RV1126B 作为主控芯片，LED 驱动板通过译码器将 16 盏灯的控制变为地址与使能共五根线，简化板卡与光源的连接，提高抗干扰能力。每盏灯都配备了独立的恒流源，使 LED 亮度均匀并提高寿命，PCB 采用了 1mm 厚度，在恒流源焊盘处增加铜皮面积与过孔数量，板背面贴散热片，使设备能够长期稳定运行。并采用 OV13855 摄像头作为图像采集设备。使用 7 寸 MIPI 触摸屏提供人机交互界面。

2.2.2 机械设计介绍

采用亚克力板，设计制作出长 60cm 宽 40cm 高 45cm（考虑到角铁高度而做的调整）其中，前后挡板高 30cm 靠顶板放置，以预留出进料口。箱子内部全部使用专业遮光布糊住，确保箱内无外界光源干扰。并按照计算出的灯光位置，使用 6mm 钻头在亚克力板与 45° 塑料底座上打孔，使用螺丝将底座固定，使用热熔胶将 LED 灯固定在底座上。顶板中心部位打出直径 30mm 孔洞以引出导线，并在此处放置摄像头。



作品3D整体视图



底座图

图 2

图 3

2.2.2 电路各模块介绍

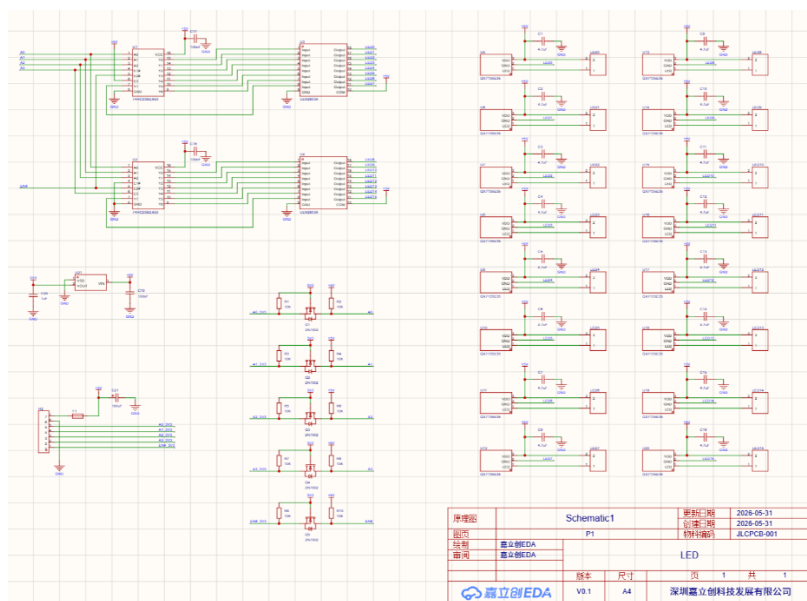


图 4 LED 驱动板电路图

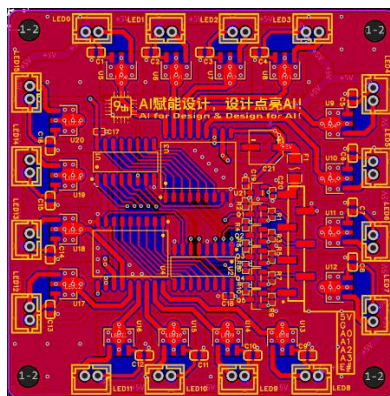


图 5 LED 驱动板 PCB 图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

测试用 Ivg1 程序截图，仅展示功能



图 6 主界面

(置信度 95%以上白色, 60%以下红色, 其余黄色)



图 7 输出识别结果界面^注



图 8 历史界面

2.3.2 软件各模块介绍

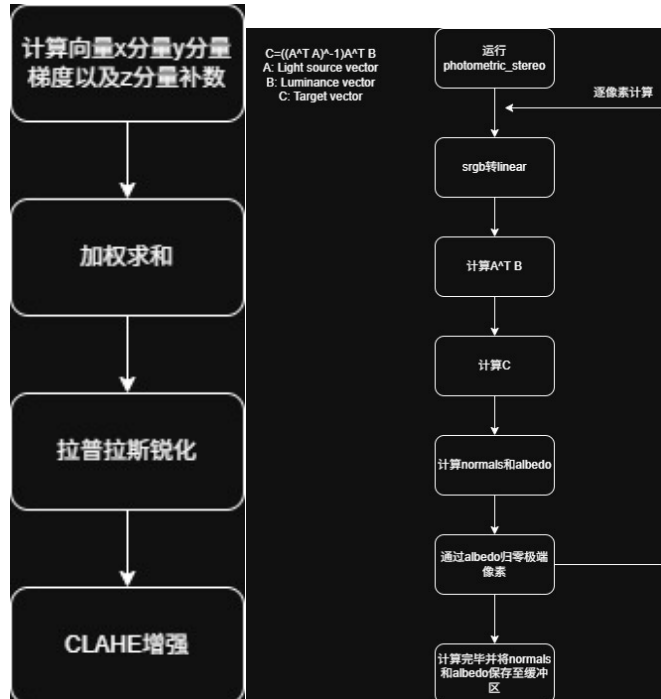


图 9opencv 后处理图 10 光度立体拟合

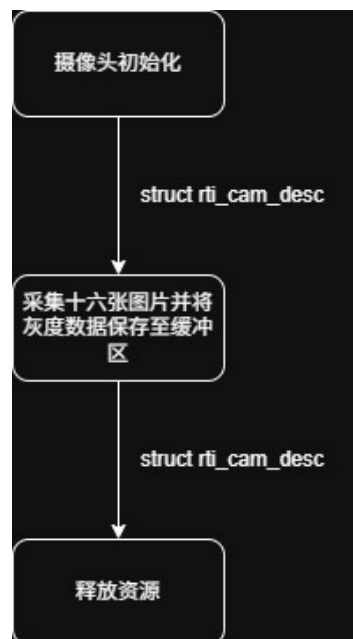


图 11 图像采集

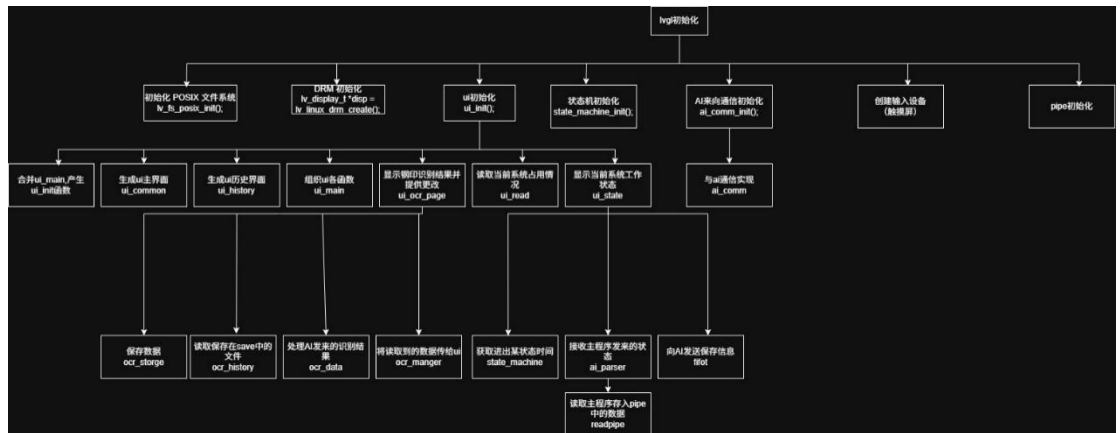
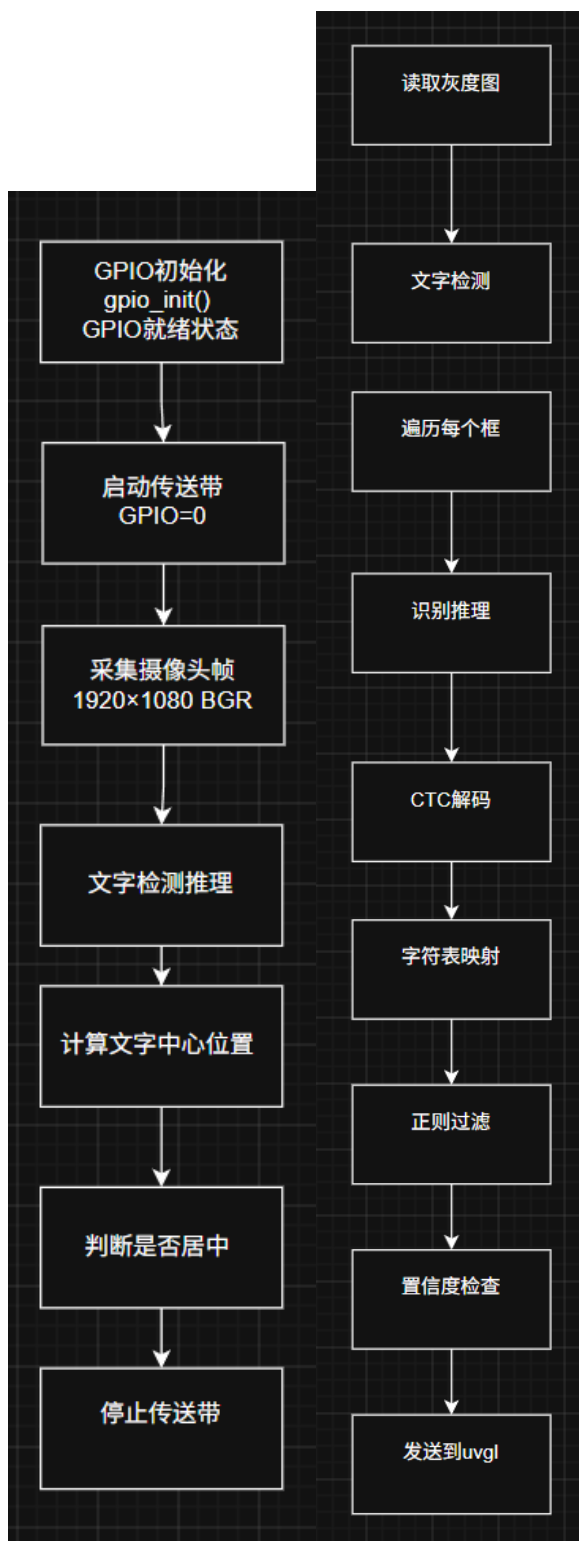


图 12 lvgl 整体



图传送带定位控制

图 OCR 识别

3 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

这是本设备整体照片，主体是透明亚克力箱子，可见内有专业遮光布，可减少环境光进入，以符合光度立体要求。其上还放有 7 寸触摸屏、板卡、LED 驱动板。旁边电脑做上位机，通过串口接收数据。

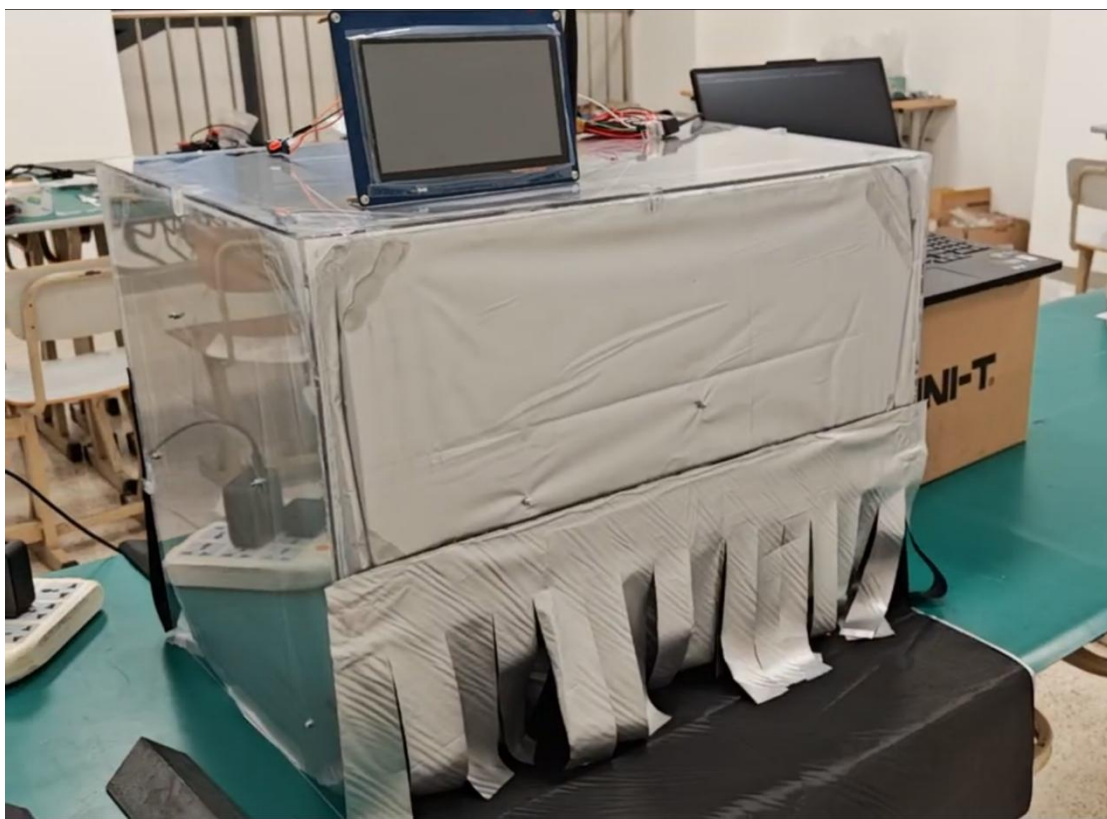


图 13设备视角一



图 14 设备视角二

图中从左至右可见做传送带指示灯的LED，报警用蜂鸣器，板卡，红色柱状物为摄像头支撑装置，最右边为LED驱动板

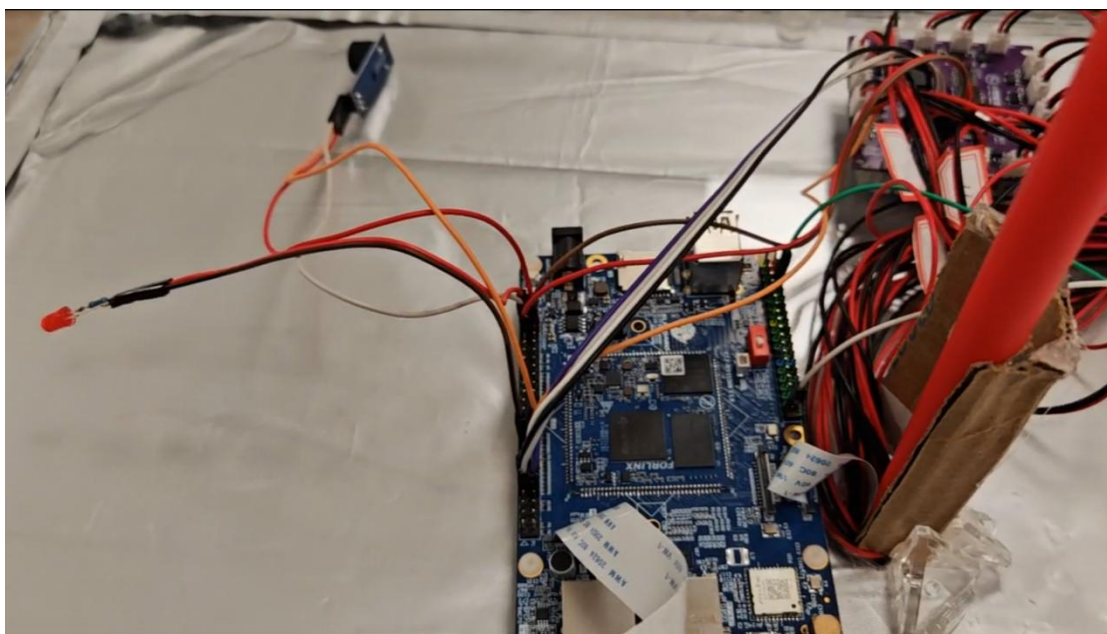


图 15箱子顶部设备^注

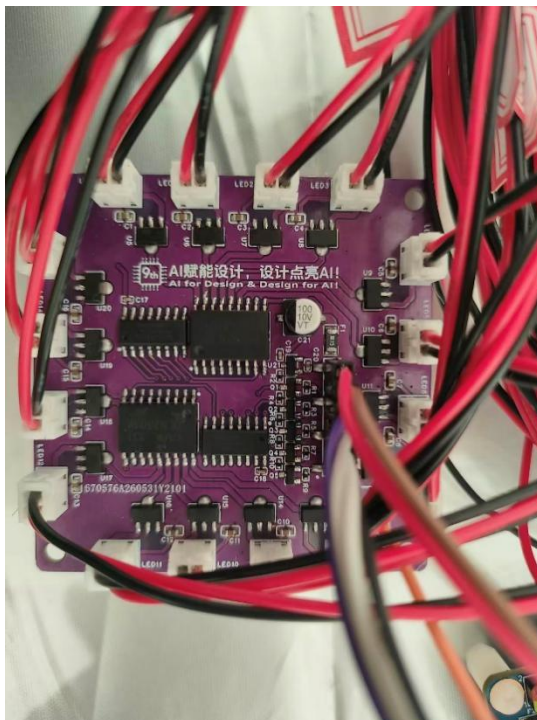


图 16 驱动板俯视图

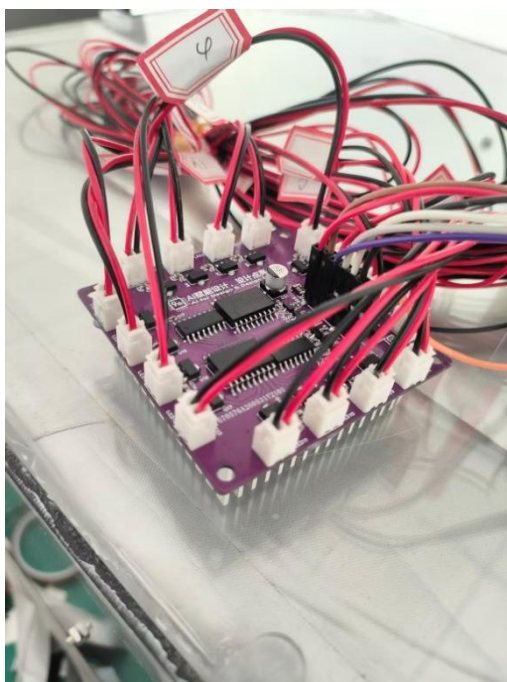


图 17 驱动板侧边视图，其下为散热片

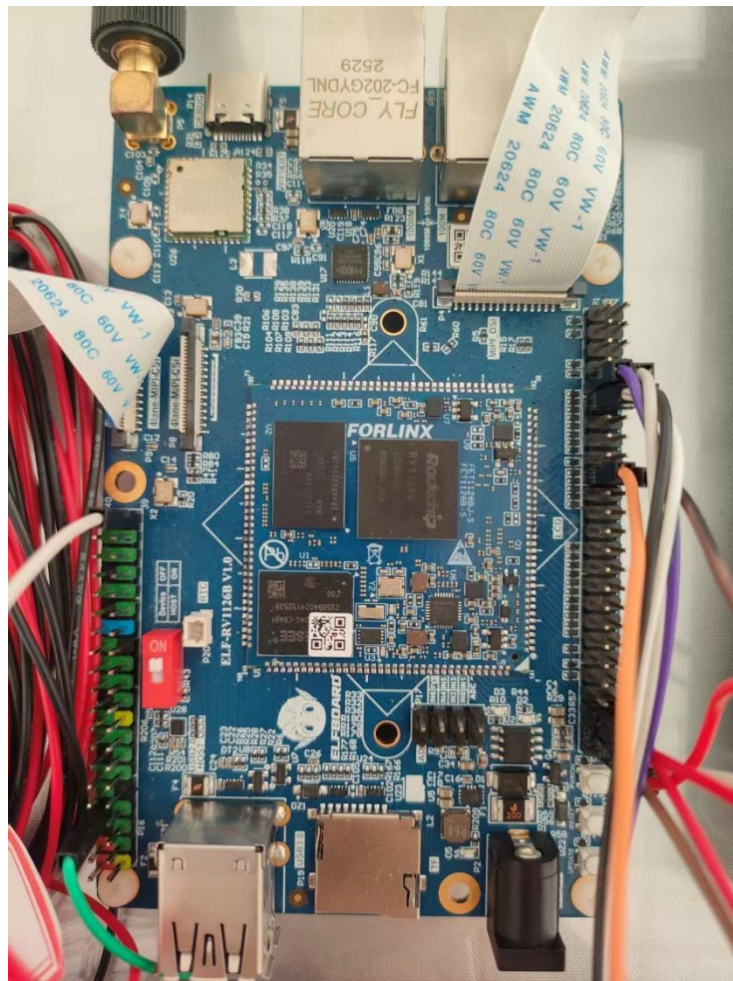


图 18 本设备使用的 RV1126B 板卡

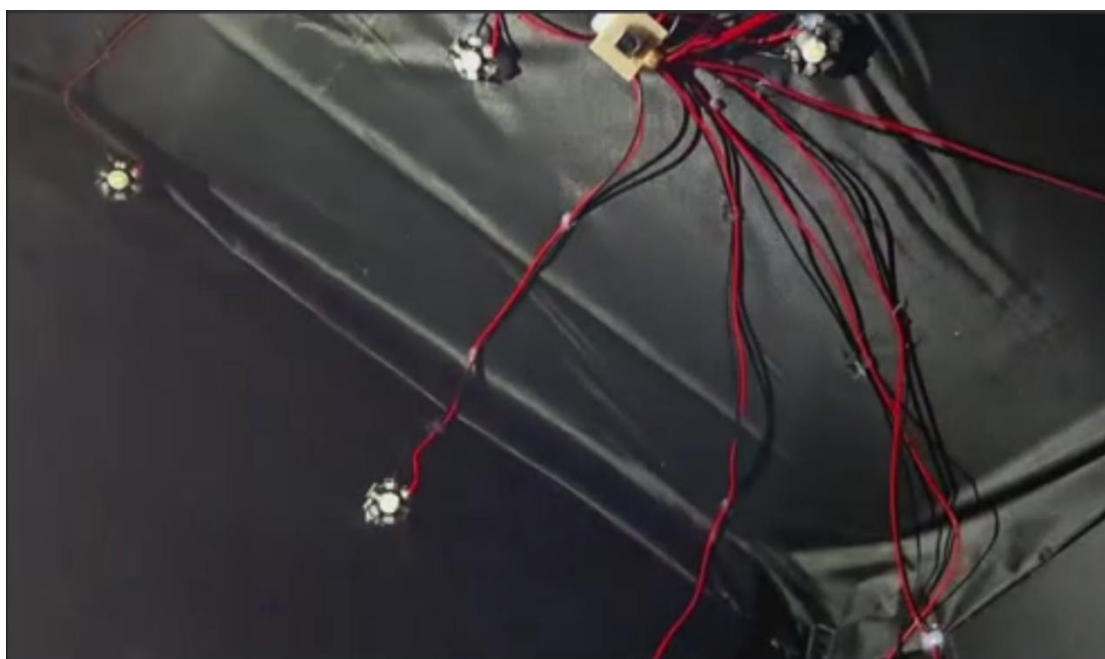


图 19 设备箱子内部图片，可见顶部摄像头与四周 LED 灯

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果；



图 20 本设备外壳，其中圈出的部分可看出有螺丝，是为固定 LED 灯处

3.2.2 电路成果；

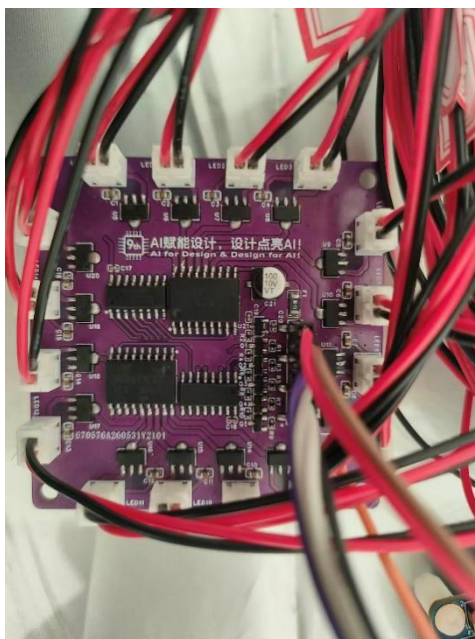


图 21 LED 驱动板

3.2.3 软件成果：



图 22 7 寸触摸屏主界面

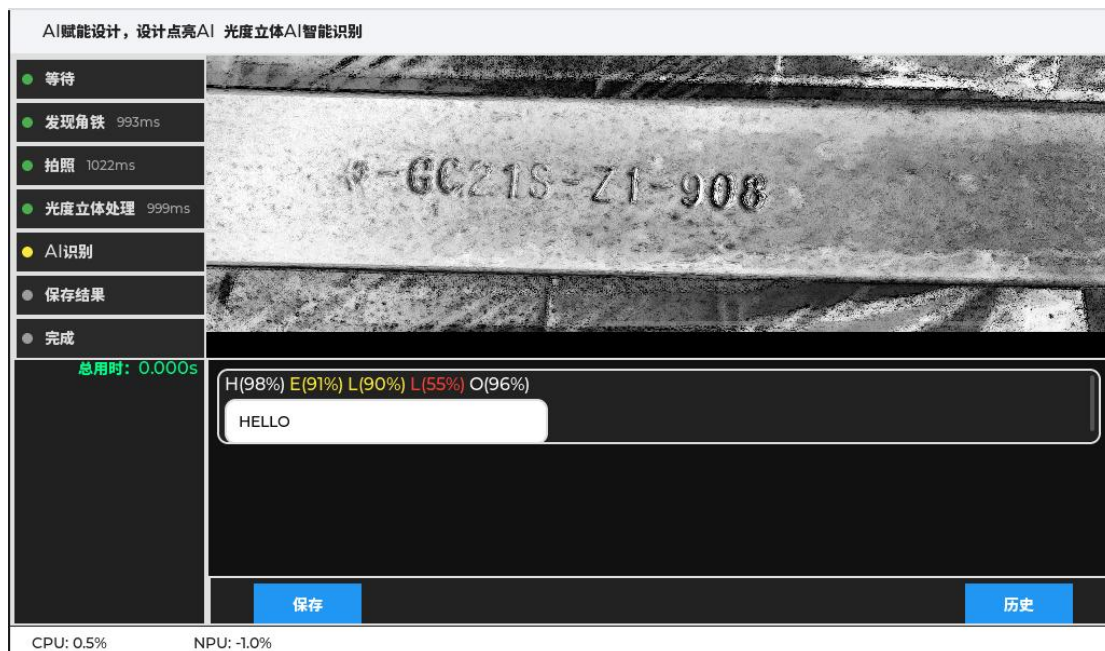


图 23 展示出识别结果（测试）



图 24 历史界面

3.3 特性成果

开机自启：

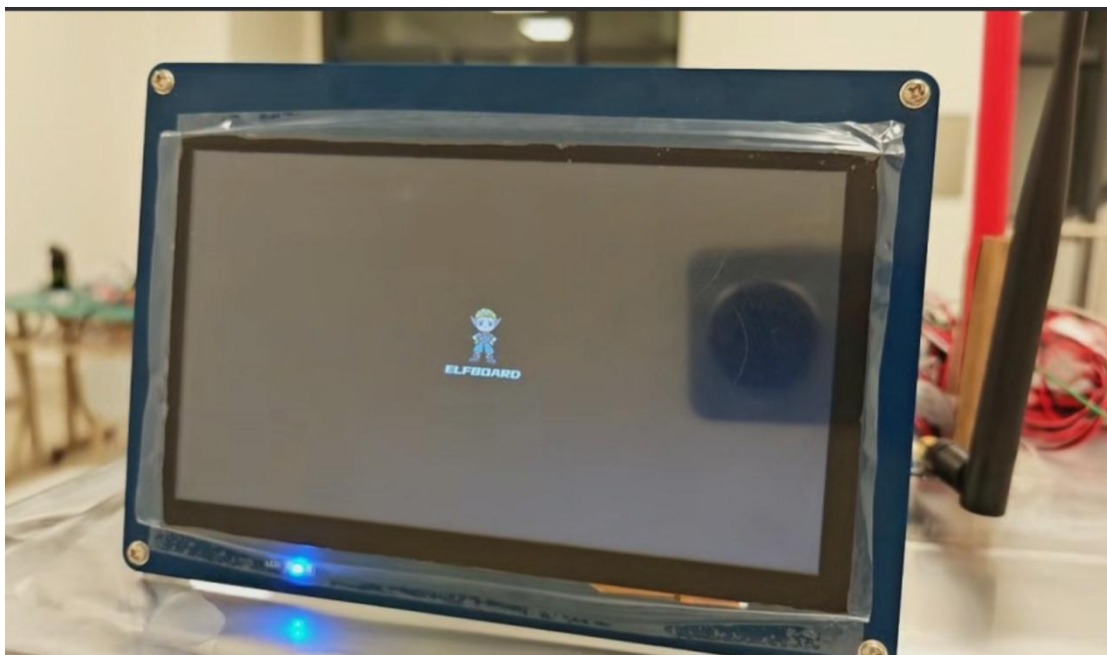


图 25 开机自动启动程序

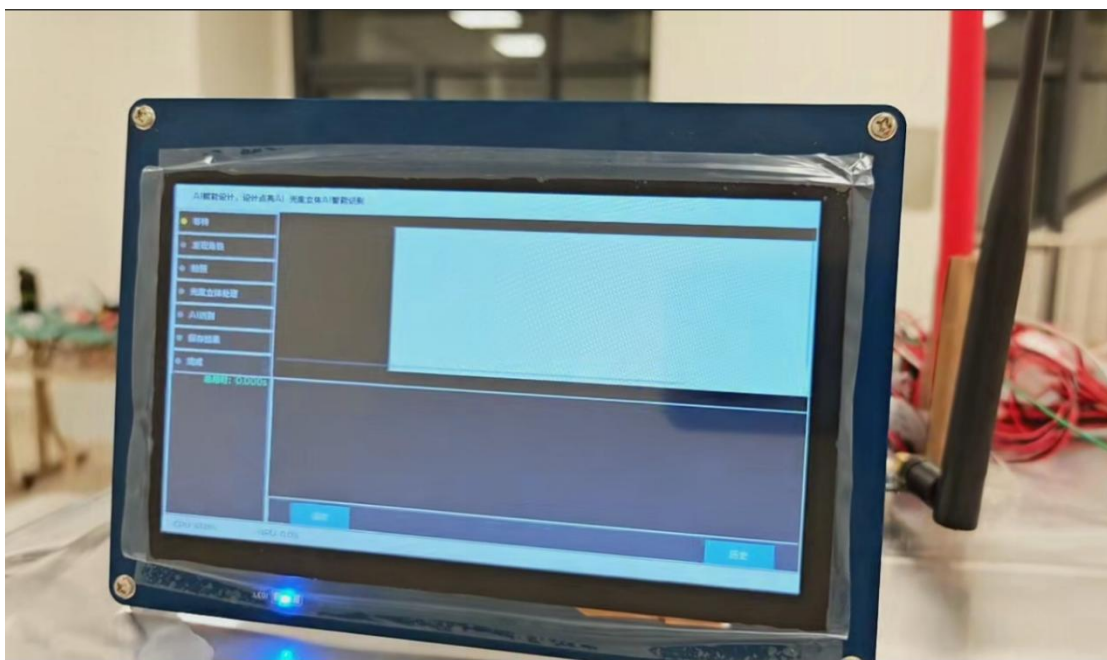


图 26 进入主页面

自动检测角铁进入状态：

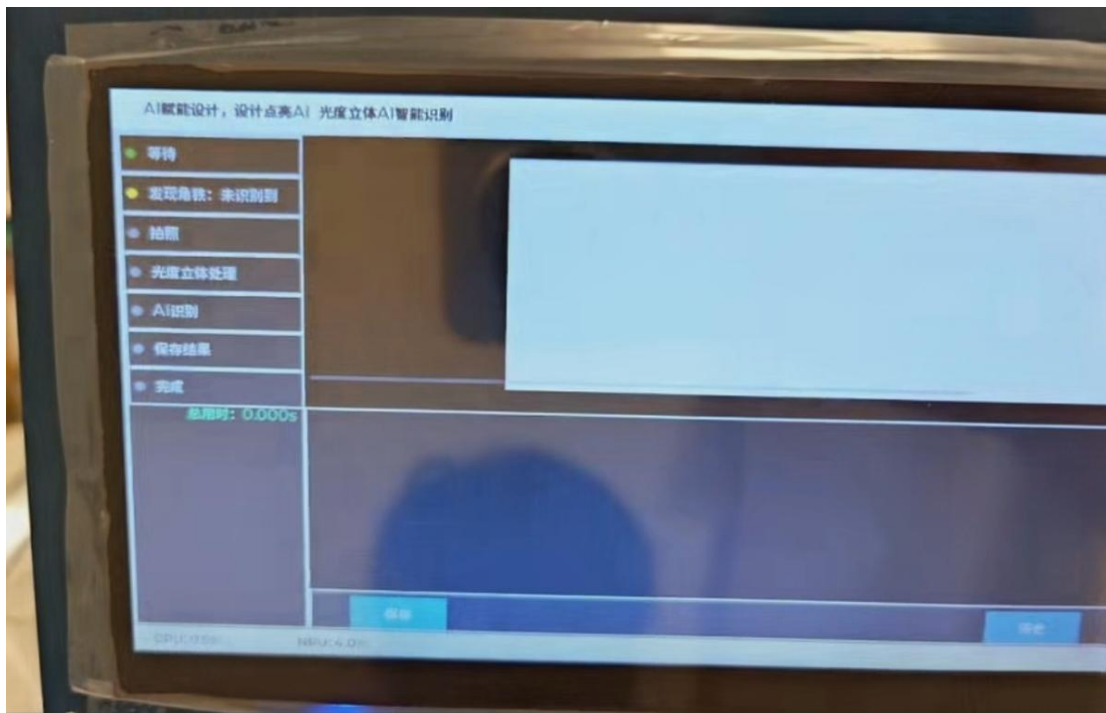


图 27 未放入角铁时

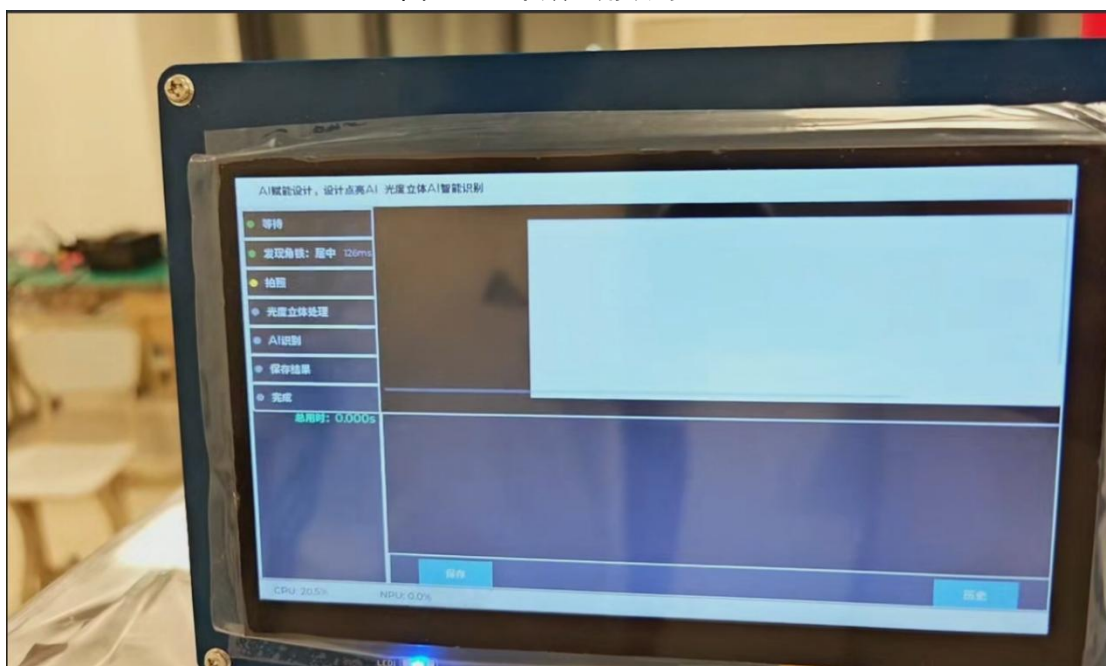


图 28发现角铁进入且已居中

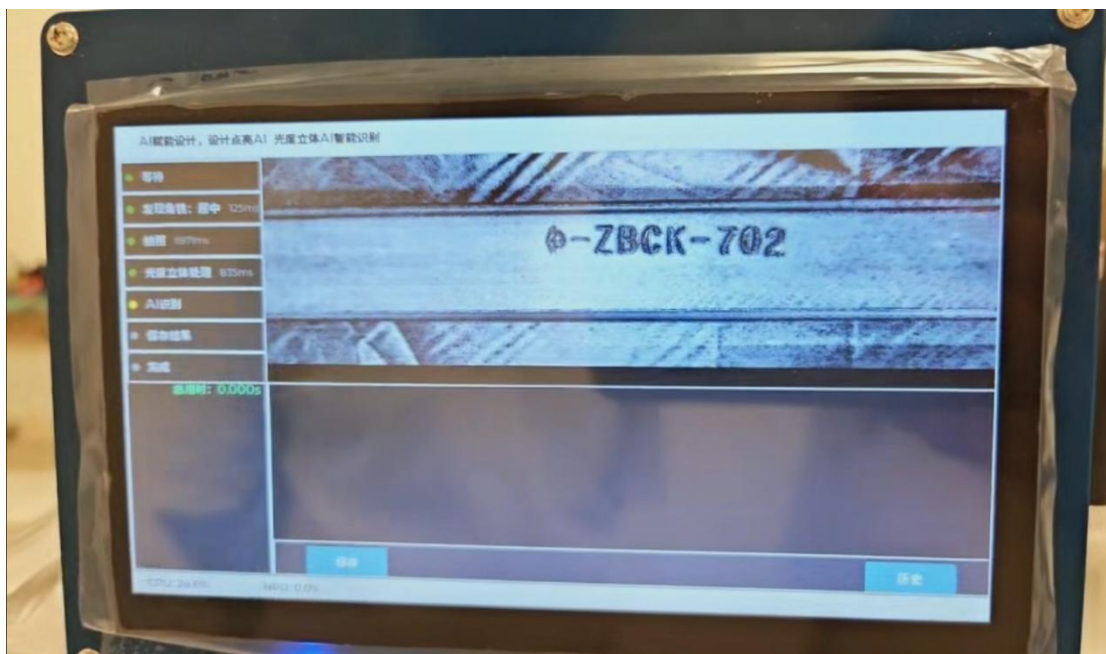


图 29处理后钢印效果

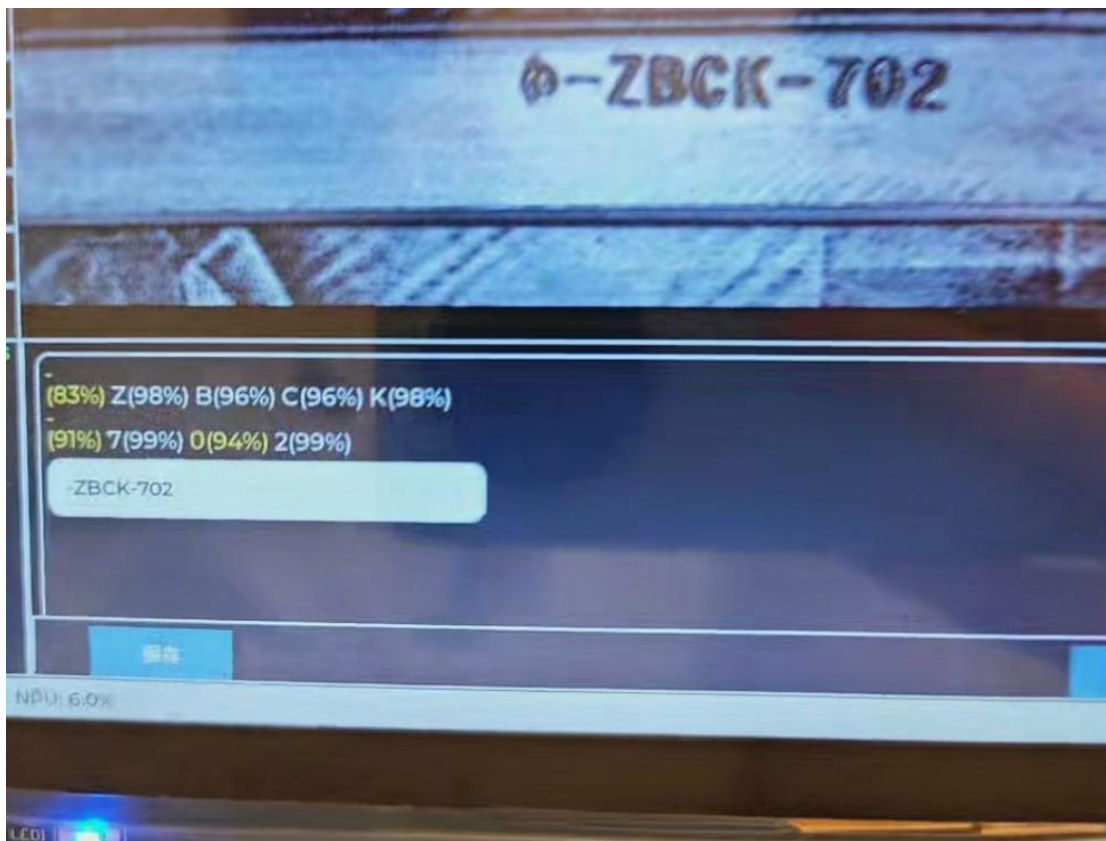
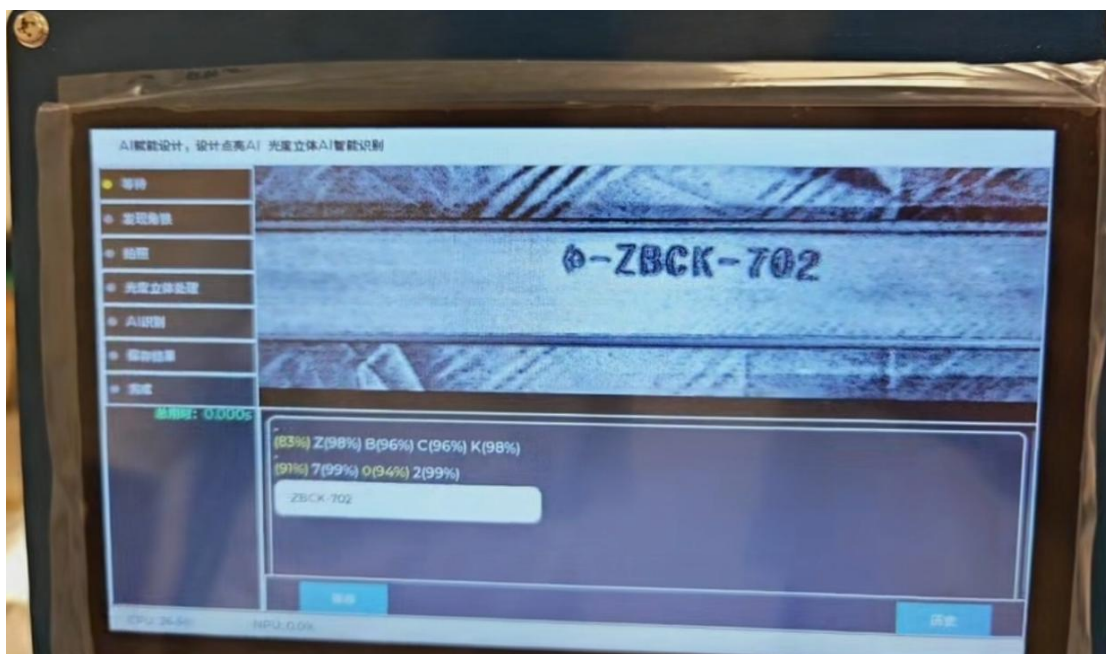


图 30 识别结果，完全正确



31 自动进入下一轮循环



图 32 实际钢印

条件恶劣角铁识别：

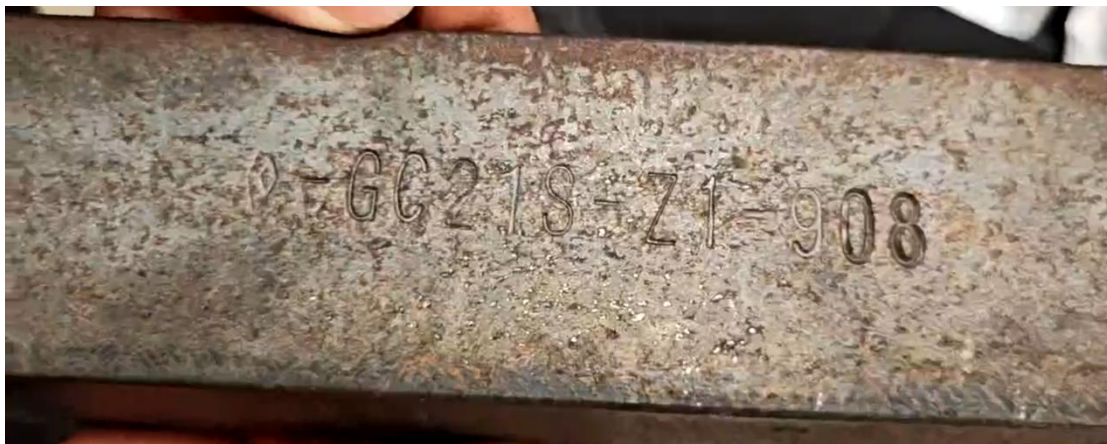


图 33 条件恶劣角铁

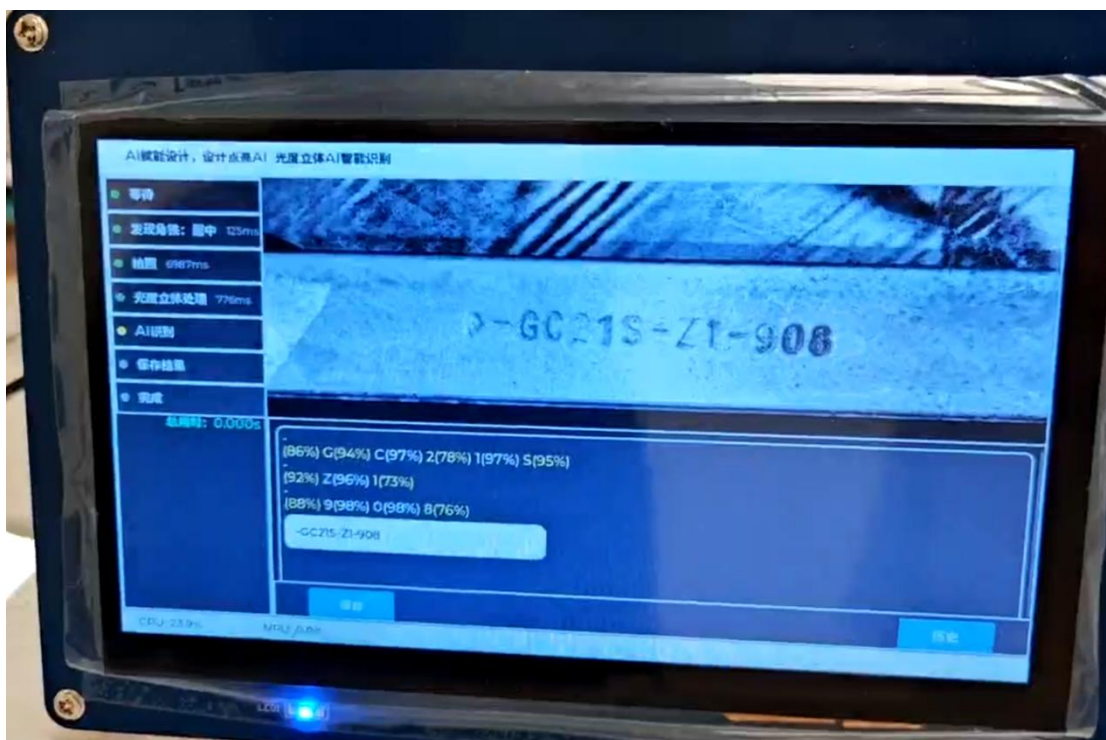


图 34 仍能识别成功

报警与纠错功能:



图 35人为增加干扰以测试报警与纠错功能

图像处理算法能力过硬，将平整的贴纸正确识别为全黑色

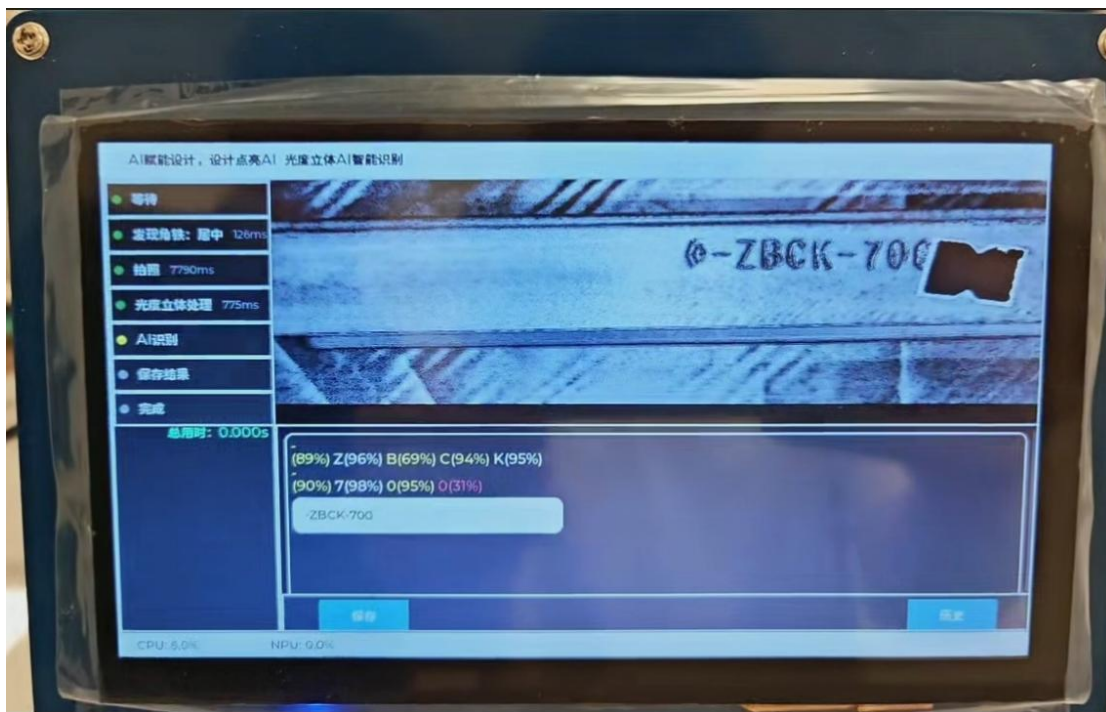


图 36识别结果，被遮挡的字认错报警^注

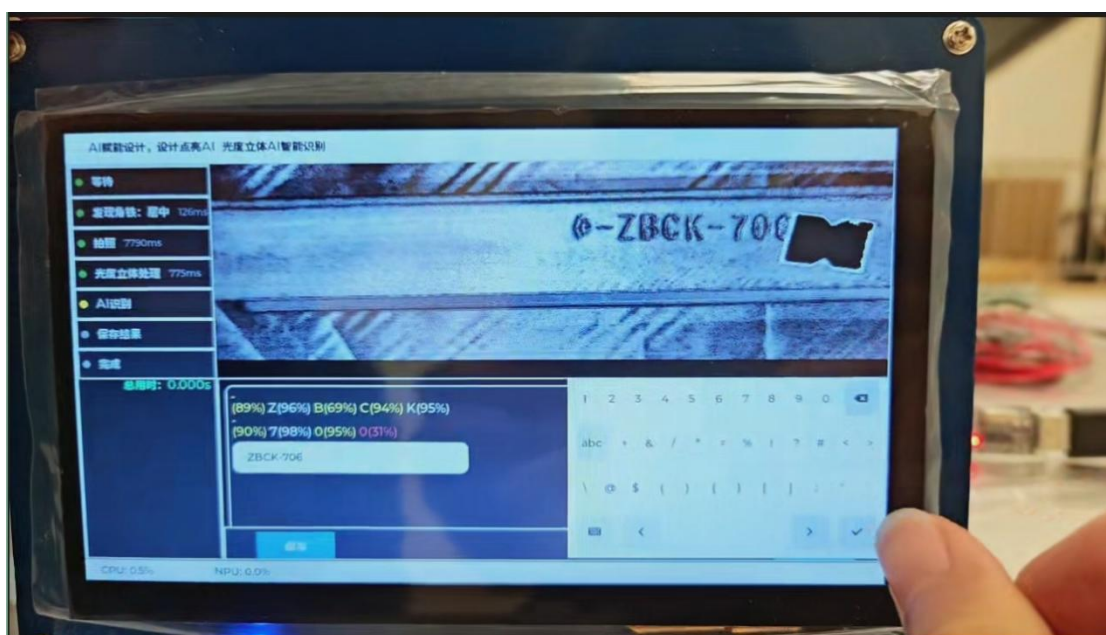


图 37 人工修改正确并保存

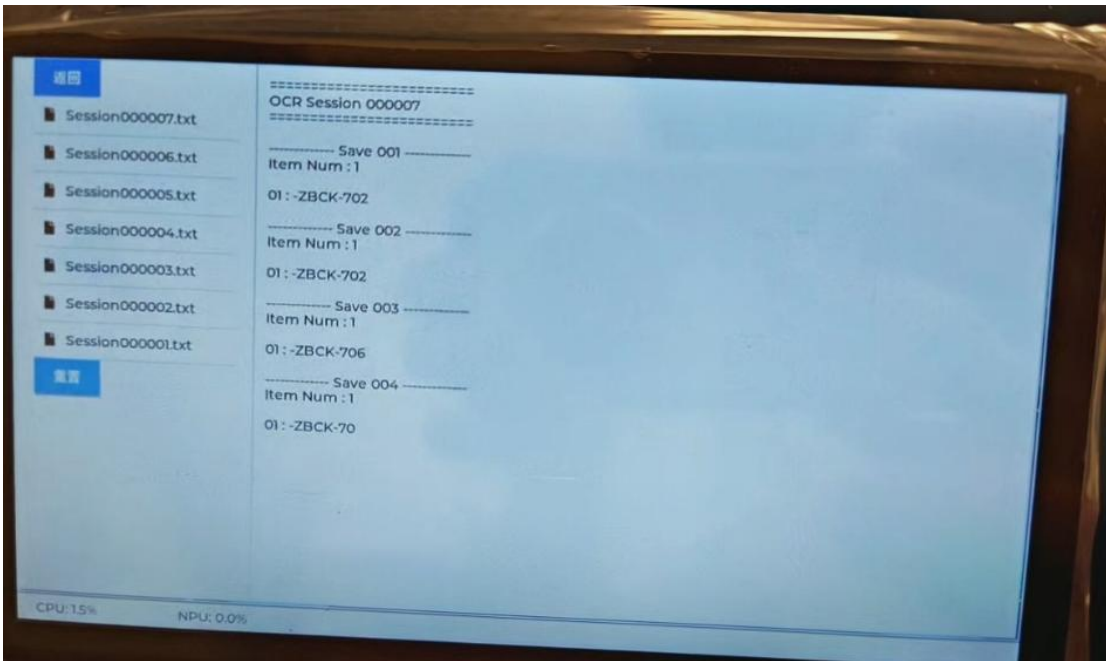


图 38 过去识别结果记录

```
(base) PS C:\Users\LENOVO> python C:\Users\LENOVO\Desktop\shangwei\serial_to_excel.py -
p COM5 -o C:\Users\LENOVO\Desktop\shangwei\钢印记录.xlsx
检测到已有文件 C:\Users\LENOVO\Desktop\shangwei\钢印记录.xlsx, 将从第 26 条继续追加
已打开串口 COM5 @ 9600bps
数据将保存到: C:\Users\LENOVO\Desktop\shangwei\钢印记录.xlsx
等待数据中... (以 \r\n 为一条信号的结尾, 按 Ctrl+C 停止并保存)
```



```
[26] 2026-07-08 21:11:42 -ZBCK-702
[27] 2026-07-08 21:12:09 -ZBCK-702
[28] 2026-07-08 21:13:31 -ZBCK-706
[29] 2026-07-08 21:13:59 -ZBCK-70
```

图 39 串口中接收到的记录

[illegible]

图 40 保存在上位机的识别记录

4 总结

4.1 可扩展之处

(1) 当前所用 LED 光源未作改动，虽然留意将光源与角铁拉开距离以尽量保证照到角铁上的光线为平行光，但其实无法达到要求。下一步计划在 LED 光源上加装抛物线形反光罩，以获得平行光源，改善图像处理质量。

(2) 当前摄像头因无处找到资料，使用时其对焦不准，且是彩色摄像头，处理图像较慢。实际应用时只会用到黑白图像，故更换摄像头为黑白且定焦型号，并为其适配驱动，使得更换后的摄像头可以使用，且处理速度更快，图像更清晰，将大大提高成像质量。

4.2 心得体会

本次我团队基于 RV1126B，使用光度立体加 AI 智能识别并通过 lvgl 制作的 UI 界面将交互内容显示出来，并最终制作出成品，并不容易。

团队经历了从概念构思到实际落地的完整周期，项目之中三人各负责一个方面。外壳方面由三人一起负责，一开始想得简单，便使用了纸板作为箱子的材质，但箱子规格并不合适，且箱子较为脆弱，不宜作为外壳，于是又购置了亚克力板，订购的亚克力板到货后，即使有上一次安装纸箱的经验，我们仍然花费了将近一天的时间去安装。不止于此，三人的部分制作完成后是要作为一个完整的系统去运行，可一开始，程序双方几乎并不互通，且涉及了不同语言间的通讯。将其组成系统之后，开始的识别效果并不尽人意，会出现许多错误。于是三人便每天去实验室调试代码，测试代码怎么写效果会更好。

对于图像处理方面，其负责人起初想要选用 rti 技术的 ptm 算法，但经测试 ptm 计算量过大且仅能重打光渲染使最终图片极其依赖虚拟光源方向，这导致不同高度角铁，不同深浅钢印效果差距巨大，自适应能力不强，需人工调节，故其并不适合本设备，所以最终选择了可以拟合出不依赖重打光的法向量的光度立体。起初为了不依赖颜色识别钢印字符，尝试了 scharr, canny 等算法来提取边缘，但经多次尝试发现钢印边缘并非垂直，而是存在弧度，这些算法处理后笔画空心且边缘断裂，形态学闭运算也无法填充。因此最终选择了对曲率更敏感的拉普拉斯锐化，因为有些角铁生锈严重，导致滤波算法无法仅滤除锈迹而不影响字符细节，故最终放弃二值化。

对于 AI 模型方面，相关负责人也是付出了不少的努力，上文之中说某个文件一天之内改动四十余次便是与 AI 相关的文件，他多次微调，就是为了使得 AI 能够认出钢印上某些不

很规范的印记并识别出正确的钢印文字。

Lvgl 是运行在板卡上的，通过日常使用的 Windows 电脑编译并不方便，即使开启 Linux 虚拟机，但因为虚拟机与板卡的架构并不一致，仍然需要构建交叉编译环境。其中，又因为各种问题而耽误了时间，将 lvgl 编译成板卡可执行的文件就已经花费了两天。

可以说，设备制作初期遇到了较多困难。但有赖于团队三人的不懈努力，有时甚至“挑灯夜战”总算是完成了设备制作。对于一个目前还未真正面相市场生产制作的设备，其研发就已经较为不易。至于制作出一个真正可以投入市场、成熟的产品，其复杂程度已让我们有所见识，并且同时也感叹于研发人员的智慧与努力。

展望未来，我们必定不会止步于简陋、单一的设备制作，我们一定会迎难而上，致力于制作出真正可以投入生产生活中、成熟、可靠的产品！

5 参考文献

- [1]Malzbender, T., Gelb, D., & Wolters, H. (2001). Polynomial texture maps. Proceedings of the 28th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques, 519–528. <https://doi.org/10.1145/383259.383320>
- [2]Photometric Stereo. (n.d.). In https://pages.cs.wisc.edu/~csverma/CS766_09/Stereo/stereo.html.
- [3]Hawk, W. (n.d.). 45. 如何获取物体表面的法向量？好好谈谈光度立体法. In <https://zhuanlan.zhihu.com/p/205778332>.
- [4]光度立体. (n.d.). In <https://www.cnblogs.com/linzzz98/articles/13622026.html>.
- [5]Macdonald, L. (2017). Reflectance Transformation Imaging. In Digital Techniques for Documenting and Preserving Cultural Heritage (pp. 237–242). Arc Humanities Press. <https://doi.org/10.5040/9781641899444.017>
- [6]hyh-hz. (n.d.). 4 v4l2 api 详解 . In <https://blog.csdn.net/u012906122/article/details/130416092>.
- [7]simon_god. (n.d.). V4l2 拍照 API 调用 详解 . In <https://www.cnblogs.com/wangxianzhen/archive/2013/04/15/3022344.html>.
- [8]OpenCV 教程. (n.d.). In <https://www.runoob.com/opencv/opencv-tutorial.html>.
- [9]Learn the architecture - Introducing Neon. (n.d.). In <https://developer.arm.com/documentation/102474/0100/?lang=en>.
- [10]NEONTM Programmer's Guide. (n.d.). In <https://developer.arm.com/documentation/den0018/a/?lang=en>.